

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL**

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos de medición de longitud de indicación graduada de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401021
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	03/04/2024
			X	Fecha de revisión:	03/04/2029

• Reemplaza a: Código: 220401009 Versión: 1 Titulo de la NSCL: Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa.

Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	01/04/2024	No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1612
--	------------	--	------

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Pies de rey.				
Ámbito de la NSCL:	B Tornillos micrométricos.				
Ámbito de la NSCL:	C Reglas graduadas.				
Ámbito de la NSCL:	D Cintas métricas.				
Ámbito de la NSCL:	E Comparadores de carátula.				
Ámbito de la NSCL:	F Profundímetros.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código		Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
220401009		1	20401 - METROLOGÍA	Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)								
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Calibrar instrumentos de medición de longitud de indicación graduada de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Operar instrumento de medición de longitud	1.1	La ratificación de especificaciones técnicas corresponde con ficha técnica y manual de uso del instrumento
		1.2	La confirmación de unidades de medida corresponde con ficha técnica y sistema internacional de unidades
		1.3	El cotejo de intervalo de medida corresponde con ficha técnica y requerimientos técnicos
		1.4	La contrastación de la división de escala corresponde con ficha técnica y manual de uso del instrumento
		1.5	La revisión del mecanismo de funcionamiento corresponde con tipo de instrumento y manual de uso de instrumento
		1.6	La configuración de parámetros de inicio corresponde con manual de uso del instrumento y tipo de ensayo de calibración
		1.7	El posicionamiento del medidor de longitud está acorde con manual de uso del instrumento y tipo de ensayo de calibración
		1.8	La regulación de componentes corresponde con manual de uso del instrumento y tipo de ensayo de calibración
2	Disponer patrones materializados de longitud	2.1	El grado de exactitud del patrón corresponde con especificaciones técnicas del instrumento y requerimientos técnicos
		2.2	La forma del patrón está acorde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		2.3	El periodo de validez de calibración del patrón corresponde con tipo de patrón y certificado de calibración de patrón de medida
		2.4	El número de partes está acorde con requerimientos técnicos y tipo de ensayo de calibración
		2.5	La alineación de piezas corresponde con manual de uso del patrón de longitud y tipo de ensayo de calibración
		2.6	El ensamble de partes corresponde con manual de uso del patrón de longitud y tipo de ensayo de calibración
		2.7	La ubicación del patrón está acorde con manual de uso del patrón de longitud y tipo de ensayo de calibración
3	Consolidar medidas de longitud	3.1	El chequeo de condiciones de calibración corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	La estabilización térmica de elementos está acorde con tipo de infraestructura de calibración y método de calibración
		3.3	La medición auxiliar de condiciones ambientales corresponde con tipo de infraestructura de calibración y método de calibración
		3.4	La fijación de puntos de medición corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.5	El establecimiento del número de repeticiones corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.6	La toma de lecturas de longitud corresponde con tipo de ensayo de calibración y guías de buenas prácticas de medición
		3.7	La transcripción de medidas de longitud está acorde con requerimientos técnicos y método de calibración
		3.8	La comparación de medidas está acorde con valores de referencia y método de medición
		3.9	El registro de errores de indicación de longitud corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La longitud del patrón de referencia corresponde con parámetros de verificación y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La inclusión de defectos físicos geométricos del instrumento corresponde con tipo de instrumento y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de incertidumbre de resolución está acorde con tipo de instrumento y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La corroboración de incertidumbre de magnitudes de influencia corresponde con tipo de infraestructura de calibración y método de estimación de incertidumbre

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		4.6	La cuantificación de incertidumbre de dilatación térmica corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.7	La tabulación de valores corresponde con parámetros técnicos y directrices para informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con parámetros técnicos y directrices para informes de calibración
		4.9	La declaración de trazabilidad metrológica de los resultados corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de uso y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con manual de uso y nivel de autorización
		3	1, 2, 3		La protección física de elementos cumple con manual de uso y manual de mantenimiento
		4	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con manual de operación y características de los accesorios

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Instrumento de medición de longitud: tipos, especificaciones técnicas, vocabulario internacional de metrología, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de uso, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 4.3, 4.4, E1, E2, E3, E4)	
b. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, vocabulario internacional de metrología, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (1.2)	
c. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura, valores de referencia (1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.9)	
d. Patrón de medida de longitud: tipos, especificaciones técnicas, características metrológicas, tipos de grados de exactitud, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de uso, certificado de calibración, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, tipos de accesorios de manipulación (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.2, E1, E2, E3, E4)	
e. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, criterios de estabilización térmica, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.6, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6, 4.9)	
f. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (3.2, 3.3, 4.5)	
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	
h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)	
j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

autorización (D1, E1, E2)

k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)

l. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos (C1)

m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro, nivel de autorización (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Constatación de características metrológicas del instrumento (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, B2, C1, D1, E1, E2)
		2. Habilitación de zona de medición del instrumento (1.6, 1.7, 1.8, B1, E3, E4)
		3. Selección de patrón de medida (2.1,2.2,2.3,B2,E1,E2,E3, E4)
		4. Materialización de longitud patrón (2.4,2.5,2.6,2.7,B1,C1,D1)
		5. Preparación de condiciones de medición (3.1,3.2,3.3)
		6. Obtención de valores experimentales (3.4,3.5,3.6, 3.7, B1,C1,D1,E2, E3, E4)
		7. Cálculo de error de medición (3.8,3.9,B2)
		8. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,B2,D1)
		9. Diagramación de resultados de calibración (4.7,4.8,4.9)
	De producto:	10. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.6, 1.8, 2.1, 2.3, 3.6, 3.9)
		11. Reporte de resultados de medida (1.1, 1.3, 2.4, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2)
		12. Informe de calibración (1.1, 1.6, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Instrumento de medición de longitud: tipos, especificaciones técnicas, vocabulario internacional de metrología, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de uso, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 4.3, 4.4, E1, E2, E3, E4)	
	2. Patrón de medida de longitud: tipos, especificaciones técnicas, características metrológicas, tipos de grados de exactitud, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de uso, certificado de calibración, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, tipos de accesorios de manipulación (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.2, E1, E2, E3, E4)	
	3. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayos de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, criterios de estabilización térmica, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.6, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6, 4.9)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
FREDDY RENE PRIETO GUTIERREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR INVESTIGADOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUIL LA
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	CONSULTORA INDEPENDIENTE	DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CARLOS JOSÉ SIBAJA CARDOZO	JEFE DE SECCIÓN DE CONFIABILIDAD Y METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
MARÍA ALEJANDRA RIVERA ORDOÑEZ	COORDINADOR DE METROLOGÍA	RESPALDO VITAL S.A.S.	NEIVA
ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ	METRÓLOGO	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
EDWIN JOSÉ ECHETO ZÚÑIGA	INSPECTOR DE CALIDAD	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ALBERTO LARA ARENAS	TÉCNICO METRÓLOGO	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
JUAN JOSÉ CIENFUEGOS TUÑÓN	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA - DARET1	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
JORGE LUIS CAMACHO MORENO	TÉCNICO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ANA ISABEL NÚÑEZ SÁNCHEZ	ANALISTA DE METROLOGÍA Y CALIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS MAURICIO ARANGO NOGUERA	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
JULIÁN RONDÓN JARAMILLO	JEFE DE DIVISIÓN DE CONFIABILIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JUAN CARLOS MAYORGA ROJAS	CEO - CONSULTOR	METAINGENIERÍA S.A.S.	BUCARAMANGA
IVÁN DARÍO DE LA OSSA CARABALLO	INSPECTOR DE LÍNEA Y DIRECTOR DE METROLOGÍA	CDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ MELGAR S.A.S.	MELGAR
PAOLA ANDREA CAICEDO MELLIZO	INGENIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	METAINGENIERÍA S.A.S.	BUCARAMANGA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BARRANQUIL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

ATLÁNTICO	SALAS		LA
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica	ANA MILENA PEÑA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO
--	---

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado